

TUGAS MATA KULIAH
PEMOGRAMAN MOBILE



YANG DISUSUN OLEH :
SAHRUL GUNAWAN
63042221495

DOSEN PEMBIMBING :
DEPANDI ENDA, M.KOM

PRODI D4 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
T.A 2024/2025

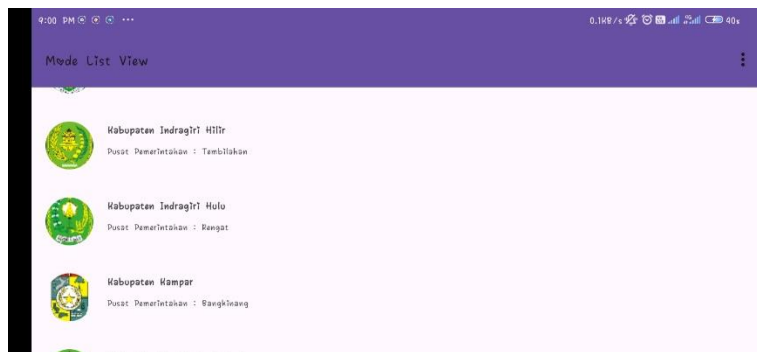
1. Mengimplementasikan ListView Pada Aplikasi Kabupaten/Kota Riau

Link GitHub : <https://github.com/SahrulAroel/AppKabKotaRiau>

Implementasi **ListView** pada aplikasi Android digunakan untuk menampilkan data secara vertikal dalam bentuk daftar, memberikan fokus pada detail informasi tiap item. ListKabKotaAdapter memanfaatkan RecyclerView untuk mengelola daftar kabupaten/kota dengan elemen seperti gambar, nama, dan pusat pemerintahan, menggunakan ItemListKabkotaBinding untuk mengatur tata letaknya. Gambar dimuat menggunakan Glide dengan opsi untuk menyesuaikan ukuran, sementara data teks ditampilkan dalam elemen TextView. Fitur klik pada item daftar diatur melalui onItemClickCallback, memungkinkan interaksi lebih lanjut seperti membuka detail. Dalam MainActivity, adapter ini digunakan dalam mode List View dengan LinearLayoutManager untuk menyusun item secara vertikal, memberikan tampilan yang bersih dan mudah dibaca.



Tampilan ListView
Portrait



Tampilan ListView Landscape

2. Mengimplementasikan GridView Pada Aplikasi Kabupaten/Kota Riau

Implementasi **GridView** pada aplikasi Android digunakan untuk menampilkan data dalam tata letak berbentuk grid, memberikan tampilan yang lebih terstruktur dan

kompak, GridKabKotaAdapter memanfaatkan RecyclerView untuk mengelola daftar item dalam grid, dengan setiap item berupa gambar yang dimuat menggunakan Glide dan diatur melalui ItemGridKabkotaBinding. Adapter ini mendukung interaksi pengguna dengan menyediakan fitur klik pada setiap item, diatur melalui callback onItemClickCallback. Pada MainActivity, adapter ini digunakan dalam mode tampilan grid menggunakan GridLayoutManager untuk memastikan elemen ditampilkan dalam kolom-kolom yang rapi, menjadikannya cocok untuk data visual seperti gambar atau ikon.



Tampilan GridView
Portrait



Tampilan GridView Landscape

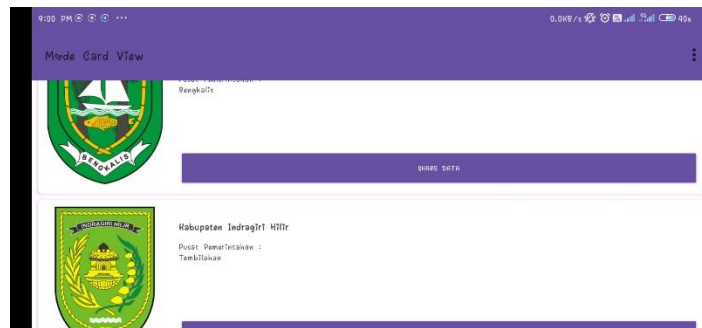
3. Mengimplementasikan CardView Pada Aplikasi Kabupaten/Kota Riau

Implementasi **CardView** pada aplikasi Android digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk kartu yang menarik dan interaktif, CardKabKotaAdapter memanfaatkan RecyclerView untuk mengelola daftar item berbentuk kartu dengan elemen seperti gambar, nama, dan detail kabupaten/kota. Dengan menggunakan layout binding ItemCardKabkotaBinding, setiap item dalam daftar dirancang untuk menampilkan data secara dinamis. Fitur seperti tombol "Share" dan klik item memanfaatkan callback untuk interaksi pengguna. Adapter ini diintegrasikan ke dalam MainActivity sebagai salah satu

mode tampilan, memungkinkan pengguna beralih ke mode tampilan lainnya seperti List View atau Grid View sesuai kebutuhan.



Tampilan Cardview
Portrait



Tampilan CardView Landscape

4. Mengimplementasikan aksi klik disetiap item pada ListView, GridView dan CardView

DetailKabKotaActivity menerima data melalui Intent menggunakan kunci EXTRA_KAB_KOTA yang berisi objek KabKota. Data tersebut ditampilkan pada elemen-elemen UI seperti ImageView untuk gambar dan TextView untuk informasi detail, termasuk nama kabupaten/kota, pusat pemerintahan, bupati/walikota, luas wilayah, dan statistik lainnya. Gambar dimuat menggunakan Glide untuk efisiensi, dan tata letak diatur menggunakan View Binding melalui ActivityDetailKabKotaBinding. Aktivitas ini juga mendukung navigasi kembali dengan menampilkan tombol "Back" di toolbar melalui `setDisplayHomeAsUpEnabled()`.



Tampilan Detail View Pada Kab.Kep Meranti

5. Membuat Tampilan Peta Wilayah Kabupaten/Kota Riau

Kelas **ViewPetaActivity** digunakan untuk menampilkan peta dalam format gambar, khususnya berkas SVG, yang dimuat dari URL yang diterima melalui Intent dengan kunci EXTRA_URL_PETA. Aktivitas ini memanfaatkan library **GlideToVectorYou**, yang dirancang untuk mendukung pemrosesan gambar vektor seperti SVG. Dengan View Binding melalui ActivityViewPetaBinding, gambar dimuat ke dalam ImageView (imgItemPhoto) menggunakan requestBuilder. Proses pemuatan gambar dilengkapi dengan efek transisi **CrossFade**, serta pengaturan placeholder (ikon default ditampilkan saat memuat gambar) dan ikon error jika pemuatan gagal. Selain itu, gambar diatur untuk menyesuaikan ukuran dengan tata letak menggunakan opsi fitCenter, memberikan pengalaman visual yang rapi dan responsif.

